

个人定制学习路线

基础：HTML/CSS/JS/PHP + Python + MySQL

目标方向：全栈开发 + AI工具链 + 鸿蒙生态（分阶段）

总周期：9个月核心学习 + 持续深化

一	你的基础盘诊断与策略
二	阶段一（0-3月）：现代前端工程化
三	阶段二（3-6月）：后端服务化 + 数据库进阶
四	阶段三（6-9月）：AI能力接入 + 完整项目
五	深化路线 A：AI工程化方向
六	深化路线 B：高级全栈 / 架构师方向
七	深化路线 C：鸿蒙生态方向
八	第一个项目：AI问答笔记本完整方案
九	每周学习计划模板
十	工具与资源清单

一、你的基础盘诊断与策略

HTML/CSS/JS	基础具备。缺现代工程化（组件化、构建工具、TypeScript）。这是阶段一的核心补充。
PHP	了解后端概念即可，不需要深化。2026年主流选Python FastAPI或Node.js，PHP作为理解后端逻辑的背景知识已足够。
Python基础	非常有价值。FastAPI、AI工具链、LLM调用全部基于Python。这是你最大的隐形优势，需要从基础进阶到工程化用法。
MySQL	基础了解是好的起点。需要补充：索引优化、事务、连接池、ORM（SQLAlchemy）、以及Redis缓存配合使用。
缺失项	TypeScript、现代前端框架(Vue/React)、API设计规范、部署(Docker)、AI API接入。这些是9个月路线要补的核心内容。

核心策略：不要推倒重来，而是在现有基础上叠加。你的PHP后端经验让你理解HTTP协议、服务端逻辑，Python基础让你直通AI工具链，MySQL经验让数据库阶段直接进阶。这个组合比从零开始的人少走6个月的弯路。

关键决策：Vue 3 还是 React？

Vue 3	推荐先学	语法更接近HTML，上手快，文档中文友好。适合快速做出第一个完整项目。TypeScript集成度高。	
React	第二阶段看	生态更大，AI工具链（Vercel SDK）更成熟。有Vue基础后转React只需2-3周。	AI

二、阶段一：现代前端工程化

0 - 3 个月

目标：能独立写出一个前端页面，组件化开发，TypeScript无压力，会用Git协作。

第1个月：工程化基础

Git & GitHub	分支管理、PR、代码回滚。每天提交代码，养成版本控制习惯。推荐：Learn Git Branching（交互式）
Node.js环境	安装nvm、理解npm/pnpm包管理。不需要深学Node，但要能跑起来开发环境。
Vite	现代前端构建工具。比webpack快10倍，是Vue3/React的标配。跑通第一个项目模板。
TypeScript基础	类型注解、接口、泛型基础。目标：能把现有JS代码加上类型，消除any。官方TS Playground在线练习。

第2个月：Vue 3 核心

响应式：ref / reactive	模板语法 v-if v-for v-model	组件：props / emit
组合式API：setup / computed	路由：Vue Router 4	状态管理：Pinia
生命周期钩子	异步组件 / Suspense	Axios HTTP请求

实战：做一个「待办事项」应用，要求：组件拆分、路由跳转、状态持久化到localStorage。这个看似简单的项目能检验你对Vue核心概念的理解深度。

第3个月：CSS进阶 + 工程实战

Flex & Grid	彻底掌握，能还原任何设计稿布局。推荐：Flexbox Froggy + Grid Garden游戏练习。
Tailwind CSS	实用主义CSS框架，2026年前端标配。不用写自定义CSS，直接用工具类组合样式。
响应式设计	移动端优先，媒体查询，rem/vw单位。目标：做出在手机和电脑上都好看的页面。
前端工程实战	ESLint代码规范、Prettier格式化、Husky提交钩子。让代码质量有保障。

阶段一结束检验：

能用Vue 3 + TypeScript + Vite从零搭起一个项目

能拆分组件，会用Pinia管理跨组件状态

能调用后端API并在页面展示数据

代码提交到GitHub，有清晰的commit记录

页面在手机上显示正常（响应式）

三、阶段二：后端服务化 + 数据库进阶

3 - 6 个月

目标：能写出一套完整的RESTful

API，前后端联调跑通，数据存MySQL，会用Redis缓存，代码能用Docker打包运行。

第4个月：Python进阶 + FastAPI

Python进阶	装饰器、生成器、异步(async/await)、类型提示(typing)。这些是FastAPI的基础，也是AI工具链的必备。
FastAPI核心	路由、依赖注入、Pydantic数据验证、自动生成OpenAPI文档。FastAPI的文档是业内最好的，全英文读一遍值得。
JWT认证	用户注册登录、Token生成与校验、权限中间件。几乎所有项目都需要，做一次就会了。
SQLAlchemy ORM	Python操作MySQL的标准方式。Model定义、关联查询、数据库迁移(Alembic)。比手写SQL更安全、更易维护。

第5个月：数据库进阶 + 缓存

MySQL进阶	索引原理（B+树）、EXPLAIN分析慢查询、事务隔离级别、连接池配置。面试必考，实际开发必用。
Redis基础	字符串/哈希/列表/集合数据结构、TTL过期、缓存穿透/雪崩解决方案、Session存储。
接口设计	RESTful规范、状态码语义、分页设计、统一响应格式、错误处理。做出让前端同事满意的API。
Swagger文档	FastAPI自动生成，但要会写好注释。养成API文档先行的习惯，这是工程师和码农的分水岭。

第6个月：Docker + 部署 + 前后端联调

Docker基础	Dockerfile编写、docker-compose多服务编排、镜像构建与推送。能把前端+后端+MySQL一键启动。
前后端联调	跨域(CORS)配置、环境变量管理(.env)、生产环境与开发环境分离、Nginx反向代理基础。
Linux基础命令	ssh连接服务器、文件操作、进程管理、日志查看。能在云服务器上部署自己的项目。
云服务器部署	买一台最便宜的云服务器(阿里云/腾讯云学生机)，把项目跑起来，有公网IP能访问。这一步的成就感很强。

阶段二结束检验：

能独立完成一个用户系统：注册/登录/JWT鉴权/个人信息
数据库设计合理，有外键关联，常用字段有索引
API有自动文档，前端能通过Swagger测试所有接口
项目用docker-compose一条命令启动
部署到云服务器，有域名或公网IP可以访问

四、阶段三：AI能力接入 + 完整项目

6 - 9 个月

目标：能把LLM（大语言模型）的能力集成到自己的全栈项目中，独立交付一个有AI功能的完整产品。

第7个月：LLM API接入 + Prompt工程

LLM API基础	OpenAI / DeepSeek / 阿里千问 API调用。流式输出(Streaming)、对话历史管理、Token计费控制。
Prompt工程	System prompt设计、Few-shot示例、Chain of Thought引导、输出格式约束(JSON mode)。这是AI产品质量的核心。
前端AI集成	流式文本渲染（打字机效果）、加载状态处理、错误重试、对话历史展示。用户体验细节很重要。
API Key安全	永远不要把Key放前端。后端中转调用、环境变量管理、调用频率限制。安全意识是工程素养。

第8个月：RAG系统入门

Embedding原理	文本向量化的直觉理解。语义相似度计算，为什么向量检索比关键词检索更智能。
向量数据库	ChromaDB（本地开发）或 Qdrant（生产）。文档存入、相似检索、元数据过滤。
RAG Pipeline	文档解析(PDF/Word) -> 分块(Chunking) -> Embedding -> 存储 -> 检索 -> 提示词组装 -> LLM生成。
LangChain入门	Chain、Document Loader、Text Splitter、Retriever。不需要全学，跑通RAG链路即可。

第9个月：完整项目打磨 + 上线

项目选题	做一个你自己真正想用的工具，不要做tutorial demo。真实需求驱动的项目才有完成动力。
代码质量	单元测试(pytest)、API测试(httpx)、代码注释、README文档。让项目能被别人看懂和运行。
性能优化	数据库查询优化、Redis缓存热点数据、异步任务队列(Celery)处理耗时操作如Embedding生成。
上线与监控	Sentry错误监控、日志结构化输出、接口响应时间监控。生产项目不能是无人值守的黑盒。

阶段三结束检验：

项目有完整的AI功能（对话/RAG/内容生成等）
有稳定的线上环境，真实用户可以访问
GitHub仓库代码整洁，README详细
能向别人流畅介绍技术选型和架构决策
知道项目的瓶颈在哪里，下一步怎么优化

五、深化路线 A：AI工程化方向

9个月后·
按兴趣选择

适合人群：喜欢构建AI系统、对LLM原理有好奇心、想做AI工具/平台类产品的人。这个方向在2026-2028年是最稀缺的岗位。

核心技术栈深化

Agent框架	LangGraph（有状态Agent）、CrewAI（多Agent协作）、AutoGen。从单步链条到复杂工作流的跨越。
MCP协议	Model Context Protocol，2025年Anthropic发布的AI工具调用标准。学会写MCP Server，让AI能操作外部工具。
微调(Fine-tuning)	LoRA/QLoRA参数高效微调。用HuggingFace PEFT库，在消费级GPU上微调7B以下模型。
推理优化	vLLM推理框架、量化(GPTQ/AWQ/GGUF)、推理加速。让模型更快更省钱地跑起来。
评测体系	RAGAS（RAG评测）、LLM-as-Judge模式、自动化测试流水线。AI系统质量保障的核心。
MLOps	MLflow实验追踪、模型版本管理、数据版本管理(DVC)、训练流水线自动化。

推荐学习资源

fast.ai《Practical Deep Learning》Part 1&2 —— 最好的AI工程师实战课，免费
HuggingFace官方课程（NLP Course + RL Course）—— 免费，持续更新
LangChain/LangGraph官方文档 + cookbook —— 直接看源码和示例比看教程快
Andrej Karpathy的YouTube —— 《Let's build GPT》系列，从零理解Transformer
ArXiv论文：每月读2-3篇热门论文摘要，保持前沿感知

目标岗位与薪资（2026年参考）

岗位	核心能力要求	年薪参考
AI应用工程师	LLM API集成 + 全栈 + Prompt工程	25-45万
AI平台工程师	Agent框架 + MLOps + K8s	35-60万
大模型应用架构师	系统设计 + RAG + 多模型调度	50-80万
AI产品工程师	全栈 + AI集成 + 产品感	30-55万

六、深化路线 B：高级全栈 / 架构师方向

9个月后·
按兴趣选择

适合人群：喜欢做产品、享受从0到1的过程、想成为技术全面的独立开发者或技术负责人。

系统设计能力

高可用架构	负载均衡、熔断降级、限流、异步解耦(消息队列)。能设计支撑百万用户的系统。
分布式基础	CAP定理、一致性模型、分布式事务(Saga)。面试必考，理解后架构决策更清晰。
数据库进阶	读写分离、分库分表、NewSQL(TiDB)、时序数据库(InfluxDB)选型。
缓存策略	多级缓存、缓存一致性、布隆过滤器防穿透、热点Key解决方案。
搜索引擎	Elasticsearch基础：全文搜索、聚合分析。电商/内容平台必备。

云原生补充（按需学）

Kubernetes基础部署	Helm Chart打包	GitHub Actions CI/CD
Terraform基础IaC	Prometheus监控	ELK日志系统

推荐学习资源

《Designing Data-Intensive Applications》(DDIA) ——
系统设计圣经，中文版《数据密集型应用系统设计》
system-design-primer (GitHub 270k stars) —— 系统设计面试准备最全资料
ByteByteGo —— 系统设计动画讲解，YouTube频道+Newsletter
roadmap.sh/backend —— 后端工程师技能树，随时对照查缺补漏

七、深化路线 C：鸿蒙生态方向

9个月后·推荐有
TS基础后转

为什么要等9个月后再转：ArkTS是TypeScript超集，你在阶段一学的TypeScript就是最好的鸿蒙入门基础。有全栈经验后，学ArkUI的组件化思想（和Vue/React高度相似）会非常快。

鸿蒙开发核心技术栈

ArkTS语言	TypeScript超集，增加了装饰器和声明式UI语法。有TS基础的人，语法上手约1-2周。
ArkUI框架	声明式UI，和SwiftUI/Flutter理念相近。Column/Row/Stack布局，状态管理@State/@Link/@Prop。
全场景适配	一份代码适配手机/平板/折叠屏/车机/智慧屏。响应式布局、断点系统是核心难点。
原子化服务	免安装小程序形态，是鸿蒙生态的核心商业模式。企业需求量大，人才极度稀缺。
分布式能力	设备发现、跨设备调用、数据同步。鸿蒙独有特性，安卓/iOS没有，技术壁垒高。
DevEco Studio	官方IDE，基于IntelliJ。会用VS Code的人适应成本低，预览器功能完善。

转型时间线（有全栈基础后）

周次	学习内容	产出
第1-2周	ArkTS语法 + DevEco环境搭建	跑通Hello World，完成官方Codelab
第3-4周	ArkUI核心组件 + 状态管理	做一个单页应用（如天气卡片）
第5-6周	路由 + 网络请求 + 数据存储	完整应用：有页面跳转 + API调用
第7-8周	多设备适配 + 原子化服务	能适配手机和平板，发布到模拟器
第9-12周	完整项目 + AppGallery Connect	上架一个鸿蒙原生应用

学习资源：developer.huawei.com 官方文档（中文）+ HarmonyOS NEXT Codelab + B站官方账号「HarmonyOS开发者」

八、第一个项目完整方案：AI问答笔记本

为什么是这个项目：覆盖前端+后端+数据库+AI四条核心链路，功能完整但范围可控，做完之后对全栈开发有完整的体感。而且这个工具本身你会真正用到。

功能模块

用户系统	注册/登录/JWT认证。练习：FastAPI + SQLAlchemy + bcrypt密码加密。
笔记管理	创建/编辑/删除/搜索笔记。练习：CRUD API + MySQL + 全文搜索(LIKE或集成ES)。
AI问答	针对笔记内容提问，AI结合笔记内容回答。练习：LLM API + 上下文管理 + 流式输出。
RAG增强	把笔记向量化存入ChromaDB，检索相关内容再回答。练习：Embedding + 向量数据库 + RAG流程。
标签分类	笔记打标签、按标签筛选。练习：多对多数据库关系、过滤API设计。
导出功能	导出为Markdown或PDF。练习：文件生成、下载接口、前端文件处理。

技术选型

前端	Vue 3 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + Axios
后端	Python 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic迁移
数据库	MySQL 8.0 (主数据) + ChromaDB (向量存储) + Redis (Session/缓存)
AI	DeepSeek API (便宜) 或 OpenAI API + LangChain (RAG流程)
部署	Docker Compose (本地) + 云服务器 (阿里云/腾讯云学生机)

数据库设计 (核心表)

表名	关键字段	说明
users	id, email, hashed_password, created_at	用户表，密码bcrypt加密
notes	id, user_id(FK), title, content, created_at, updated_at	笔记主表
tags	id, name, user_id(FK)	标签表，用户私有
note_tags	note_id(FK), tag_id(FK)	笔记-标签多对多中间表
chat_history	id, note_id(FK), role, content, created_at	AI对话历史

开发顺序建议 (按周)

第1周：环境搭建 + 用户系统 (注册/登录JWT)

第2周：笔记CRUD API + 前端列表/详情页面

第3周：标签系统 + 搜索功能 + 前端完善

第4周：接入LLM API，实现基础AI问答对话

第5周：集成ChromaDB，实现RAG笔记检索增强

第6周：Docker打包 + 云服务器部署 + Bug修复上线

九、每周学习计划模板

这个模板适用于在职学习（每天2-3小时）。如果是全职学习，节奏可以压缩到一半时间。

时间	内容	时长
周一晚	看视频/文档学新概念（只看，不写代码）	1.5小时
周二晚	敲代码实践当天所学概念，遇到问题先自己解决	2小时
周三晚	继续写代码 + 复盘周二的问题，用AI辅助理解	1.5小时
周四晚	做小练习或者推进项目功能	2小时
周五晚	整理本周笔记，写一篇学习总结（哪怕100字）	1小时
周六上午	较大块时间：做项目、解决积累的难题、看源码	3小时
周日	休息或自由探索，不强制，避免burnout	-

防止学习停滞的三个方法

1. 卡住超过2小时就直接问AI（Claude/ChatGPT），描述清楚问题上下文，大部分问题30分钟内能解决。不要为了面子卡好几天。
2. 每完成一个功能就提交一次Git，commit信息写清楚做了什么。这个习惯能让你清楚看到自己的进展，防止迷失感。
3. 找一个学习伙伴或者加入技术社区（掘金/V2EX/GitHub Discussion）。定期分享进展，外部压力是最好的驱动力。

十、工具与资源清单

开发工具

编辑器	VS Code + Cursor (AI辅助编程)。Cursor是VS Code的AI增强版，安装后替换VS Code使用。
AI辅助	Cursor (代码补全/解释) + Claude (架构讨论/debug) + GitHub Copilot (可选)。每天用AI辅助编程是2026年的标配。
API测试	Apifox (国产，比Postman好用) 或 FastAPI自带Swagger UI。调试接口必备。
数据库管理	TablePlus (Mac/Win，界面美观) 或 DBeaver (免费，功能全)。
版本控制	Git + GitHub。从第一天就养成提交代码的习惯，不要等项目做完才用。
终端	Mac用iTerm2 + Oh My Zsh，Windows用WSL2(Ubuntu)。让命令行体验更好。

免费学习资源

Vue 3官方文档	cn.vuejs.org —— 中文，写得非常好，是最好的Vue学习材料
FastAPI官方文档	fastapi.tiangolo.com —— 英文，但极清晰，有Tutorial按顺序读完
TypeScript官方文档	typescriptlang.org/docs —— 配合TS Playground动手练
freeCodeCamp	freecodecamp.org —— 免费前端/后端课程，有项目认证
roadmap.sh	完整技术路线图，随时对照查漏补缺
GitHub Trending	每周看一次，感知技术趋势，发现优质开源项目
掘金/InfoQ	中文技术社区，跟踪国内技术动态
HuggingFace Docs	AI方向最权威的实践文档，全免费

最后一句话

你当前的基础组合 (HTML/CSS/JS/PHP + Python + MySQL) 在市场上比你想象的有价值。很多人在学习的起点比你弱得多。9个月后，你将有一个完整的全栈AI项目、真实的线上经历、扎实的TypeScript基础——这足以在2026年的就业市场上建立真实的竞争力。

现在最重要的事：打开编辑器，今晚写第一行代码。